

安徽大学 2013--2014 学年第 1 学期《模拟电子技术基础》考试试卷(A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

一、填空题 (15 分)

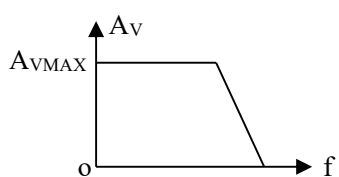
1. PN 结构成的半导体二极管具有的主要特性是_____性。
2. 双极性晶体三极管工作于放大模式的外部条件是_____。
3. 从信号的传输途径看, 集成运放由_____, _____、_____, _____、_____这几个部分组成。
4. 某放大器的下限角频率 ω_L , 上限角频率 ω_H , 则带宽为_____ Hz。
5. 共发射极电路中采用恒流源做有源负载是利用其_____的特点以获得较高增益。
6. 在 RC 桥式正弦波振荡电路中, 当满足相位起振条件时, 则其中电压放大电路的放大倍数要略大于_____才能起振。
7. 电压比较器工作时, 在输入电压从足够低逐渐增大到足够高的过程中, 单限比较器的输出状态发生_____次跃变, 迟滞比较器的输出状态发生_____次跃变。
8. 直流稳压电源的主要组成部分: _____、_____、_____、_____。

二、单项选择题 (15 分)

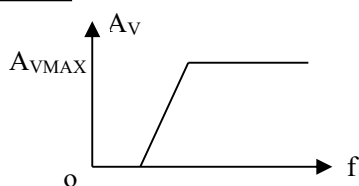
1. 当温度升高的时候, 二极管反向饱和电流将_____。 []
A 增大 B 减小 C 不变 D 等于零
2. 场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的_____。 []
A 非饱和区 B 饱和区 C 截止区 D 击穿区
3. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是_____。 []
A 电阻阻值有误差 B 晶体管参数的分散性
C 晶体管参数受温度影响 D 受输入信号变化的影响
4. 差动放大电路的主要特点是_____。 []
A 有效放大差模信号, 有力抑制共模信号; B 既放大差模信号, 又放大共模信号
C 有效放大共模信号, 有力抑制差模信号; D 既抑制差模信号, 又抑制共模信号。
5. 互补输出级采用射极输出方式是为了使_____。 []
A 电压放大倍数高 B 输出电流小
C 输出电阻增大 D 带负载能力强
6. 集成运放电路采用直接耦合方式是因为_____。 []
A 可获得较高增益 B 可使温漂变小
C 在集成工艺中难于制造大电容 D 可以增大输入电阻
7. 放大电路在高频信号作用下放大倍数下降的原因是_____。 []
A 耦合电容和旁路电容的影响 B 晶体管极间电容和分布电容的影响
C 晶体管的非线性特性 D 放大电路的静态工作点设置不合适
8. 当信号频率等于放大电路的 f_L 和 f_H 时, 放大倍数的数值将下降到中频时的 []。
A 0.5 倍 B 0.7 倍 C 0.9 倍 D 1.2 倍
9. 在输入量不变的情况下, 若引入反馈后_____, 则说明引入的是负反馈。 []

10. 带通滤波器所对应的幅频特性为 _____ 。
 A 输入电阻增大 B 输出 量增大 C 净输入量增大 D 净输入量减小

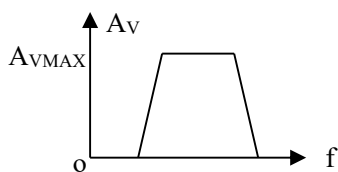
A、



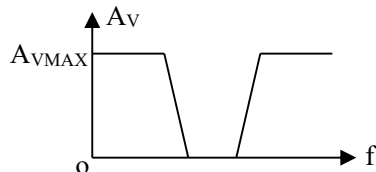
B、



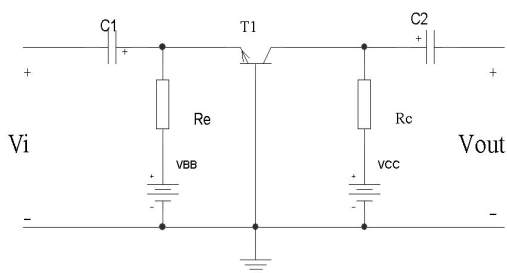
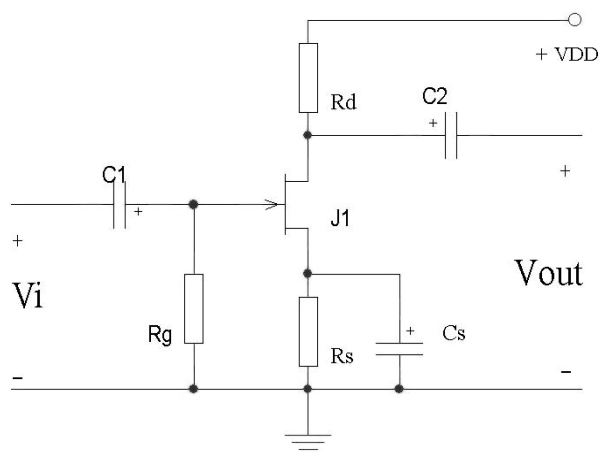
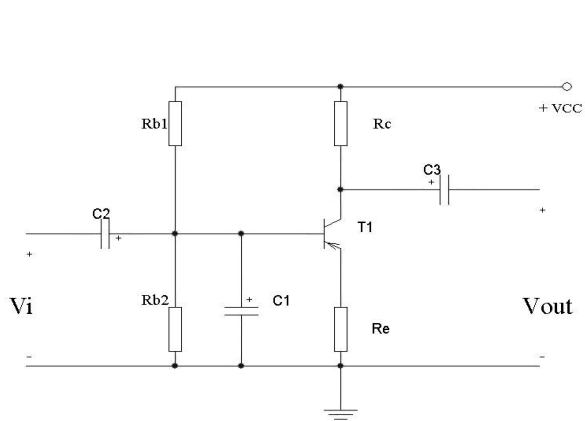
C、



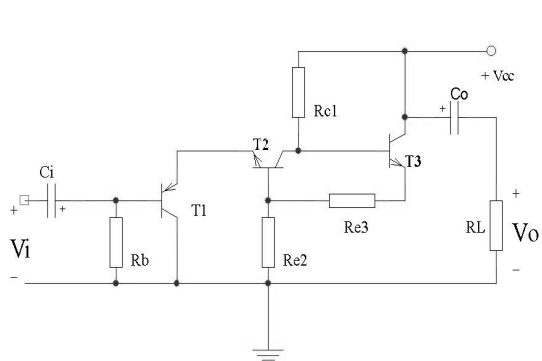
D、



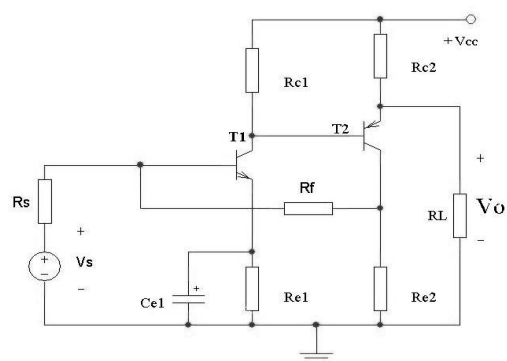
三、判断以下电路能否放大交流信号，若不能，请改正其中的错误使其能起放大作用。（12分）



(C)



四、



请判

断下列电路中的反馈的类型，并说明 哪些元件起反馈作用。（8 分）

(A)

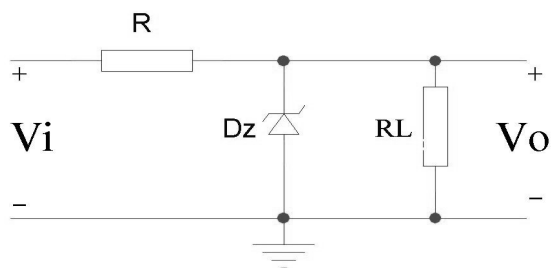
(B)

五、综合题（50 分）

1.(6 分)稳压管稳压电路如图所示。已知稳压管稳压值为 $V_Z=6V$ ，稳定电流范围为 $I_Z=5\sim 20mA$ ，额定功率为 $200mW$ ，限流电阻 $R=500\Omega$ 。试求：

(1) 当 $V_i=20V$ ， $R_L=1K\Omega$ 时， $V_o=?$

(2) 当 $V_i=20V$ ， $R_L=100\Omega$ 时， $V_o=?$



2. (14 分) 单级放大电路 如图：在输入信号的中频段 C_1 、 C_2 、 C_3 对交流短路，已知： $V_{CC}=12V$ 、 $R_1=150K\Omega$ 、 $R_2=150K\Omega$ 、 $R_C=5.1K\Omega$ 、 $R_e=2K\Omega$ 、 $R_L=10K\Omega$ 、 $\beta=100$ 、 $C_1=C_2=C_3=10\mu F$ 、 $C_\mu=5PF$ (即 C_{bc})、 $f_T=100MHz$ 、 $V_{BE}=0.7V$ 、 $r_{bb'}=200\Omega$ ，试求：

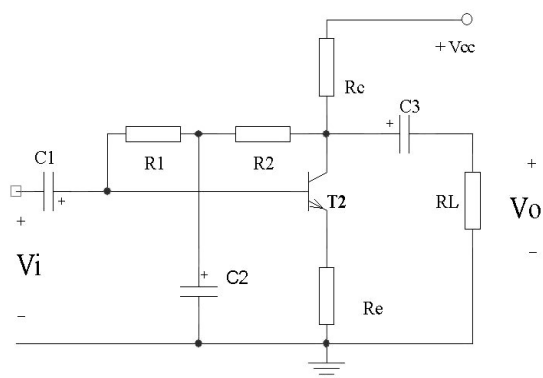
(1) 放大电路的 Q 点参数；

(2) 画出交流小信号等效电路，

求 A_v 、 R_i 、 R_o 的值；

(3) 求电路上限频率 f_H ；

(4) 若 C_2 断开，将对 Q 点， A_v 、 R_i 、 R_o 产生何种影响？



3. (10 分) OCL 功率放大电路 如图，其中 A 为理想运放。

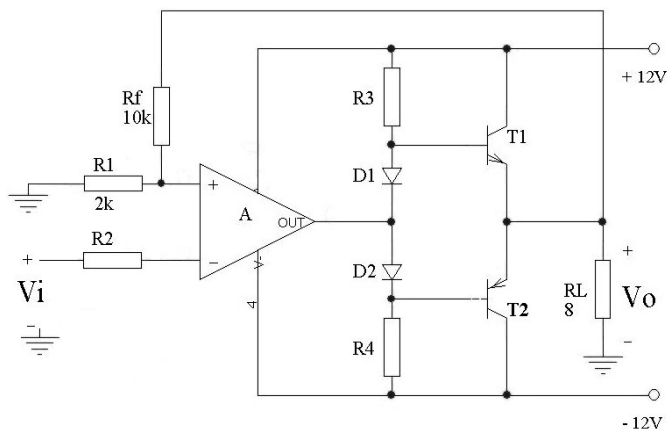
已知 $V_{CES1} = V_{CES2} = 1V$ ， $R_L = 8\Omega$ 。

(1) 求电路最大输出功率 P_{OMAX}

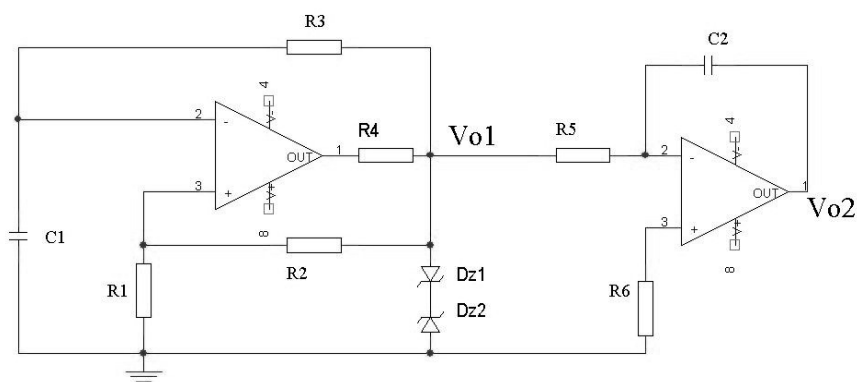
(2) 求电路电压放大倍数

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = ?$$

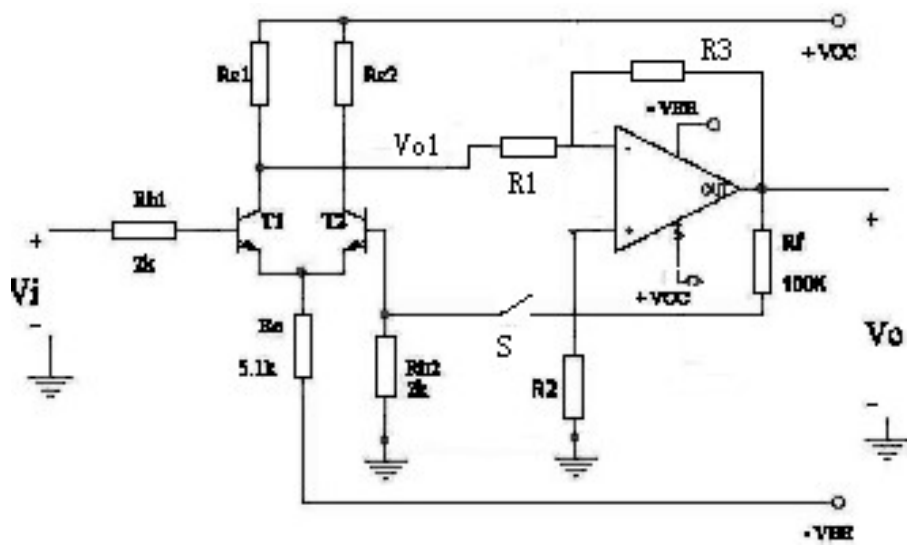
(3) 简述 D_1 、 D_2 的作用



3、(10 分) 判断 如图电路中 A1、A2 各是什么单元电路，简述整个电路的工作原理，并定性地作出 V_{O1} 、 V_{O2} 处的波形。 D_{Z1} 、 D_{Z2} 的稳压值均为 V_Z 注：各运放为理想运放，已加电）。



5、(10 分) 如图所示电路中，开关 S 可以任意闭合、断开，集成运放是理想的，设 T1T2 工作在放大区(忽略其直流偏置)， $R_{C1} = R_{C2} = 2K\Omega$ ， $R_1 = 2K\Omega$ ， $R_3 = 10K\Omega$ ， $R_{b1} = R_{b2} = 2K\Omega$ ， $R_e = 5.1K\Omega$ ， $R_f = 10K\Omega$ ， $\beta_1 = \beta_2 = 100$ ， $r_{be1} = r_{be2} = 1k\Omega$
试求：(1) 当 S 断开时，电路的增益 $A_V = V_O/V_I = ?$
(2) 当 S 闭合时，电路在深度负反馈条件下的闭环增益 $A_{VF} = ?$



参考答案

一、填空题

- 1、单向导电性
- 2、 $V_{BE} > 0$ $V_{BC} < 0$
- 3、共集电极、共基极电路 共集电极路 共基极电路
- 4、输入级、中间级、输出级、偏置电路
- 5、 $\frac{\omega_H - \omega_L}{2\pi}$
- 6、静态电阻小，交流电阻大
- 7、 $\phi = 2n\pi$ 3
- 8、一次 一次
- 9、电源变压器、整流电路、滤波 电路、稳压电路

二、单项选择题

- 1、(A) 2、(B) 3、(C) 4、(A) 5、(D) 6、(C)
- 7、(B) 8、(B) 9、(D) 10、(C)

三、判断题

- (1) A 图 不能 大 交流信号
- (2) A 图 电流串连 负反馈
B 图 电流并联 正反馈

四、综合题

1、解：① 假设 D_Z 能稳压，设 $V_0 = 6V$

$$\text{有 } I_R = \frac{20 - 6V}{500\Omega} = \frac{14}{500} = 28mA$$

$$I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - \frac{V_0}{R_L} = 28mA - \frac{6V}{1K\Omega} = 22mA$$

$$\therefore P_{DZ} = I_{DZ} \cdot V_{DZ} = 22mA \cdot 6V = 132mA < 200mW$$

$\therefore D_Z$ 能稳压， $V_0 = 6V$

②假设 D_Z 能稳压， $V_0 = 6V$

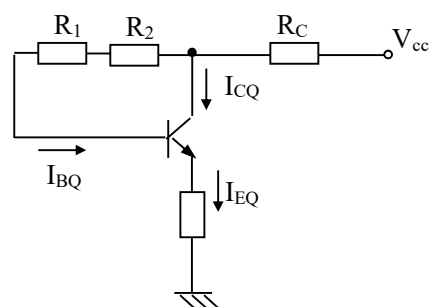
$$I_{RL} = \frac{6V}{100} = 60mA$$

$$\therefore I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - 60mA = -32mA$$

$\therefore D_Z$ 不能稳压，又工作在反偏条件下，视为断路。

$$\therefore V_0 = \frac{R_L}{R_L + R} V_2 = \frac{100}{500 + 100} \times 20 = 3.3V$$

2、解：① 画出直流通路求 Q 点参数得：



$$\therefore V_{CC} = (1 + \beta) I_{BQ} \cdot (R_C + R_E) + V_{BEQ} + I_{BQ} (R_1 + R_2)$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{(1 + \beta)(R_C + R_E) + (R_1 + R_2)} = \frac{12V - 0.7V}{100(5 + 2) + 300K} = 11.3\mu A$$

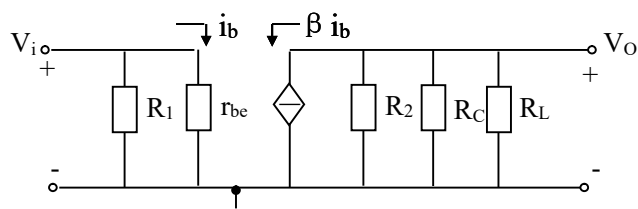
$$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} = 100 \times 11.3\mu A = 1.13mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (1 + \beta) I_{BQ} (R_C + R_E) = 12V - 1.13 \times 7 = 4.09V$$

$$r_{b'e} = (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = 100 \times \frac{26mV}{1.13mA} = 2.3K\Omega$$

$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = 200\Omega + 2.3K = 2.5K\Omega$$

② 画出小信号等效电路如图所示，并据此求出 A_v 、 R_i 、 R_o

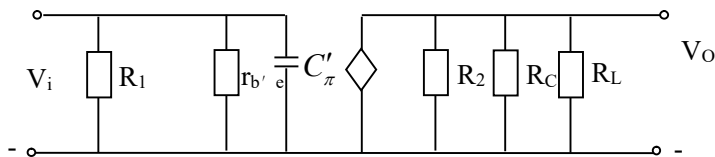


$$A_v = -\beta \frac{R_2 \parallel R_C \parallel R_L}{r_{be}} = -99 \times \frac{150K \parallel 5K \parallel 10K}{2.5K} = -132$$

$$R_i = R_1 \parallel r_{be} = 150K \parallel 2.5K = 2.46K\Omega$$

$$R_o = R_2 // R_C = 150K // 5K = 4.84K\Omega$$

③画出混合 π 等效电路，求上限截止频率 f_H ：



$$\because f_T = 100MHz, \text{ 且 } gm = \frac{\beta}{r_{be}} = \frac{99}{2.3K} = 43ms$$

$$\therefore G_\pi = \frac{gm}{2\pi f_T} = \frac{4.3ms}{6.28 \times 100 \times 10^6} = 68.5pF$$

$$C'_\pi = C_\pi + (1 + gmR'_L)C_\mu \\ = 68pF + (1 + 43 \times 150K // 5K // 10K) \times 5pF = 78pF$$

$$R_T = r_{be} // (r_{bb'} + R_1) = 2.3K // (0.2K + 150K) = 2.3K$$

$$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi R_T C'_\pi} = \frac{1}{6.28 \times 2.3K \times 860.5 \times 10^{-12}} = 8.775 \times 10^4 Hz \\ = 87.75KHz$$

④若 C_2 断开，对 Q 点无影响，但 R_1 、 R_2 构成电压并联负反馈则 $A_v \downarrow$ 、 $R_i \downarrow$ 、 $R_o \downarrow$

3、解：由电路看，A 为同相比例放大电路，后级为 OCL 功率放大电路，则

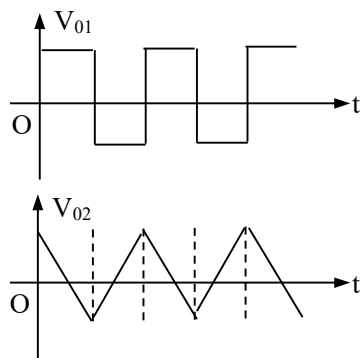
$$\textcircled{1} P_{omax} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(12V - 1)^2}{2 \times 8\Omega} = 7.56W$$

$$\textcircled{2} A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_{o1}}{V_i} \cdot \frac{V_o}{V_{o1}} = (1 + \frac{R_F}{R_1}) \cdot 1 \\ = (1 + \frac{10K}{2K}) \times 1 = 6$$

③ D_1 、 D_2 的作用是消除交越失真

4、答：电路中 A_1 为方波发生器电路，后级 A_2 为反相积分电路，这一电路的功能是作波形产生与变换，可以将方波变换为三角波。

其中 V_{01} 、 V_{02} 的波形如下：



5、解：① 当 S 断开时，反馈不存在，电路为一差放和一反相放大器的级联

$$\text{其中： } A_{v1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\beta R'_L}{R_{b1} + r_{be}} = -\frac{1}{2} \times \frac{100 \times 2K // 2K}{2K + 0.5} = -20$$

$$A_{v2} = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{10K}{2K} = -5$$

$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_i} = A_{v1} \cdot A_{v2} = 100$$

② 当 S 闭合时， R_f 起电压串联负反馈作用，在深度负反馈条件下：

$$A_{vf} = \frac{1}{R_f}$$

$$R_f = \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_f} = \frac{2K}{22K} = \frac{1}{11}$$

$$\therefore A_v = \frac{1}{R_f} = 11$$